

8. a) An 8-bit D/A converter has a resolution of 10mV/bit. Find the analog output voltage for the inputs

एक 8-बीट D/A कन्वर्टर का रेजोल्यूशन 10mV/बिट होता है। इनपुट के लिए एनालॉग आउटपुट वोल्टेज का पता लगाएं।

i) 10001010

ii) 00010000

- b) Write a brief note on interfacing CMOS with TTL.

CMOS को TTL के साथ इंटरफेस करने पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

Roll No

CY-304 (GS)

B.Tech., III Semester

Examination, June 2023

Grading System (GS)

Digital System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- I. a) i) Express the Boolean function $F = xy + z$ in a product of maxterm form.
बूलियन फलन $F = xy + z$ को maxterm के गुणनफल में व्यक्त करें।
- ii) How do you add two decimal numbers in the BCD form if the sum is greater than 9?
यदि योग 9 से अधिक है, तो आप BCD रूप में दो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे?
- b) Explain how the basic gates can be realized using NAND gates.
NAND गेट्स का उपयोग करके बेसिक गेट्स को कैसे साकार किया जा सकता है, इसकी व्याख्या करें।

2. a) Design a Full adder circuit with truth table and logic diagrams.
सत्य तालिका और तर्क आरेखों के साथ एक पूर्ण योजक सर्किट डिज़ाइन करें।
- b) Using four-input multiplexers, implement the following functions:
i) $f(A,B,C) = \sum m(0,2,3,6,7)$ control variables A and B.
ii) $f(A,B,C) = \sum m(1,3,4,6,7)$ control variables B and C.
चार-इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित कार्यों को लागू करें:
i) $f(A,B,C) = \sum m(0,2,3,6,7)$ नियंत्रण चर A और B.
ii) $f(A,B,C) = \sum m(1,3,4,6,7)$ नियंत्रण चर B और C.
3. a) Show how the J-K flip-flop can be operated as a toggle flip-flop.
दिखाएं कि जे-के फ्लिप-फ्लॉप को टॉगल फ्लिप-फ्लॉप के रूप में कैसे संचालित किया जा सकता है।
- b) How does the architecture of PLA differ from ROM and PAL?
PLA का आर्किटेक्चर ROM और PAL से कैसे भिन्न है?
4. a) Draw and explain the sample and hold circuits.
सैंपल और होल्ड सर्किट बनाएं और समझाएं।
- b) Explain how a Schmitt Trigger circuit works with a neat diagram. Design an Schmitt trigger with $V_{UT} = 2V$, $V_{LT} = -1V$, Assume $+V_{sat} = +13V$, $-V_{sat} = -13V$.
स्पष्ट आरेख के साथ समझाएं कि श्मिट ट्रिगर सर्किट कैसे काम करता है। $V_{UT} = 2V$, $V_{LT} = -1V$ के साथ Schmitt ट्रिगर डिज़ाइन करें। मान लें $+V_{sat} = +13V$, $-V_{sat} = -13V$

5. a) What is mutual information and how it is related to channel capacity. For a standard voice band communication channel the signal to noise ratio is 30dB and transmission bandwidth is 3KHz. What will be the Shannon limit for information in bits/sec?
पारस्परिक जानकारी क्या है और यह चैनल क्षमता से कैसे संबंधित है। एक मानक वॉयस बैंड संचार चैनल के लिए सिग्नल टू नॉइज़ अनुपात 30dB है और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 3KHz है। बिट्स सेकेंड में जानकारी के लिए शैनन की सीमा क्या होगी?
- b) Draw block diagram of PCM system and explain it.
PCM सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाकर समझाइए।
6. a) Reduce the expression $f = \sum m(3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15)$ using K-maps and implement the real minimal expression using NOR logic. <https://www.rgpvonline.com>
के-मानचित्रों का उपयोग करके $f = \sum m(3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15)$ अभिव्यक्ति को कम करें और NOR तर्क का उपयोग करके वास्तविक न्यूनतम अभिव्यक्ति को लागू करें।
- b) Explain the BCD- to- decimal decoder.
BCD-टू-डेसिमल डिकोर्डर को समझाइए।
7. a) Derive the expression for the period of a pulse generated when 555 timer is used as a monostable multivibrator.
जब 555 टाइमर का उपयोग मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के रूप में किया जाता है, तब उत्पन्न स्पंद की अवधि के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
- b) Explain: Coincident selection addressing.
व्याख्या करें: संयोग चयन संबोधन।